

Le groupement CN

L'acide cyanhydrique HCN, isolé dès 1872 par Scheele, est un toxique redoutable : 5 centigrammes suffisent à entraîner la mort d'un adulte ! Néanmoins, le groupement CN a un rôle important en chimie. Ce problème traite de quelques utilisations possibles de ce groupement en chimie organique et en chimie des polymères. Les parties A, B et C sont indépendantes.

A. L'acide cyanhydrique et l'ion cyanure : structure électronique et propriétés

1) Structure électronique et propriétés

1.1) Donner la structure de Lewis de l'acide cyanhydrique HCN. Préciser sa géométrie.

1.2) Donner la structure de Lewis de l'ion cyanure, base conjuguée de l'acide cyanhydrique.

1.3) Le pKa du couple acide cyanhydrique / cyanure est de 9,2. Quel est le pH d'une solution aqueuse contenant 0,5 g de cyanure de sodium NaCN par litre ?

On donne les masses molaires (en g/mol) : Na : 23 ; C : 12 ; N : 14

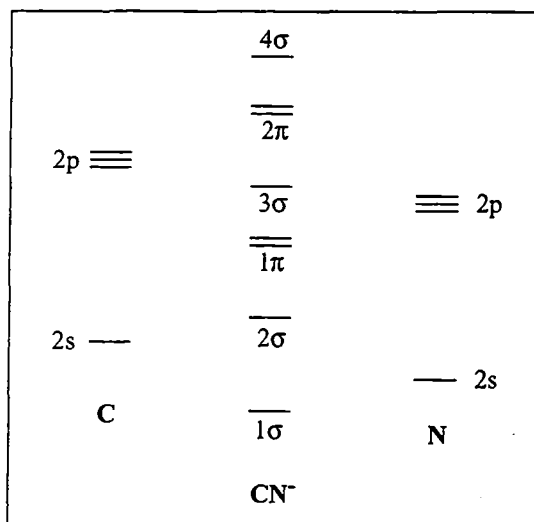
1.4) Donner la structure de Lewis de l'acide thiocyanique HSCN. Préciser sa géométrie.

Le numéro atomique du soufre est 16

1.5) L'acide thiocyanique HSCN est un acide fort. Donner la structure de Lewis de l'ion thiocyanate, base conjuguée de l'acide thiocyanique.

1.6) En utilisant les résultats des questions 1.1 à 1.5, expliquer la différence d'acidité entre l'acide cyanhydrique HCN et l'acide thiocyanique HSCN.

2) On donne le diagramme d'orbitales moléculaires des ions cyanures :



2.1) Justifier la position relative des orbitales atomiques de valence 2s et 2p (-21,4 et -11,4 eV pour le carbone, - 26,0 et - 13,4 eV pour l'azote).

2.2) Expliquer de manière succincte la formation des différentes orbitales moléculaires σ et π de CN⁻ à partir des orbitales atomiques de valence.

2.3) Compléter le diagramme en plaçant les électrons de valence de l'ion cyanure.

3) Les ions cyanures forment des complexes avec de nombreux métaux.

3.1) Par quel atome se lie préférentiellement les ions cyanures ? Justifier.

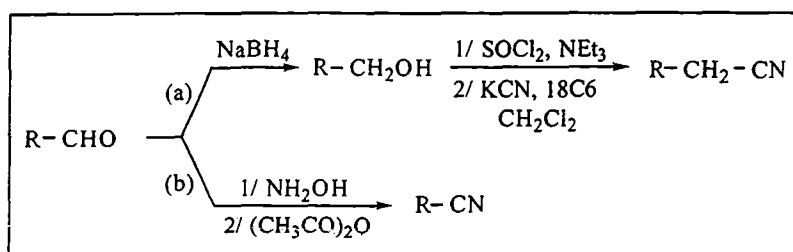
3.2) Les métaux de transition se caractérisent par la présence de sous-couches d partiellement occupées. Montrer, en considérant les propriétés de symétrie des orbitales, que la liaison cyanure-métal peut être considérée comme la conséquence d'un double transfert d'électrons, du ligand vers le métal et du métal vers le ligand.

3.3) Dans le cas des ions cyanures, le champ cristallin a une valeur élevée. En déduire la structure électronique du complexe $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ($\Delta_0 = 32800 \text{ cm}^{-1}$). Quelle différence de structure électronique peut-on prévoir dans le cas du complexe $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ($\Delta_0 = 10400 \text{ cm}^{-1}$) ? Quelles conséquences ces différences ont-elles sur les propriétés magnétiques des complexes ?

B. Le groupement CN en chimie organique

1) Synthèse de nitriles

Les nitriles RCN jouent un rôle important en chimie organique. On considère dans cette partie les deux voies de synthèse suivantes :



1.1) Voie de synthèse (a)

a) Quel est le produit obtenu par action du chlorure de thionyle SOCl_2 sur l'alcool ? Quel est le rôle de la triéthylamine NEt_3 ? Quel est le but de cette première étape 1/ ?

b) Proposer un mécanisme pour la formation du nitrile RCH_2CN dans l'étape 2/. Quel est le rôle de l'éther couronne 18C6 ?

1.2) Voie de synthèse (b)

a) Préciser la structure du produit obtenu par action d'hydroxylamine NH_2OH sur l'aldéhyde RCHO . Donner son mécanisme de formation.

b) Comparer la nucléophilie de l'hydroxylamine avec celle de l'ammoniac NH_3 . Justifier.

c) Proposer un mécanisme pour expliquer la formation du nitrile RCN en présence d'anhydride acétique $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$.

2) Les cyanhydrines

Dans cette partie, on étudie quelques exemples d'utilisation des α -hydroxynitriles ou cyanhydrines, une famille de nitriles particulièrement intéressants en synthèse organique.

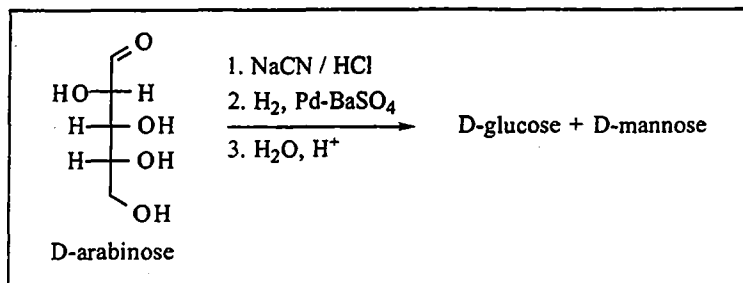
2.1) Le cyanure d'hydrogène HCN s'additionne sur les dérivés carbonylés pour conduire aux cyanhydrines correspondantes. En pratique, on évite d'utiliser le cyanure d'hydrogène (qui est un gaz volatil et extrêmement toxique). On préfère traiter le dérivé carbonylé par un cyanure alcalin (comme le cyanure de sodium NaCN), puis neutraliser le milieu avec de l'acide chlorhydrique.

Tournez la page S.V.P.

a) Donner le produit obtenu à partir de la propanone.

b) Détailler son mécanisme de formation.

2.2) Cette réaction est mise à profit pour la synthèse de sucres (méthode de Kiliani-Fischer) :

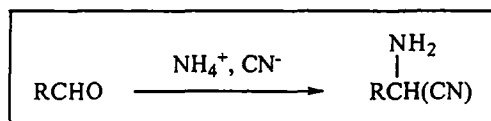


a) Préciser la structure des produits obtenus selon cette séquence ainsi que celle des intermédiaires formés à chaque étape.

b) Quel peut-être le rôle du sulfate de baryum lors de la seconde étape ?

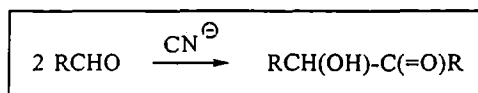
c) Quel est l'intérêt synthétique de cette séquence ?

2.3) Les α -aminonitriles présentent également un grand intérêt en synthèse (ils conduisent aux α -aminoacides correspondants par simple hydrolyse). Ils sont généralement préparés dans les conditions suivantes (réaction de Strecker):



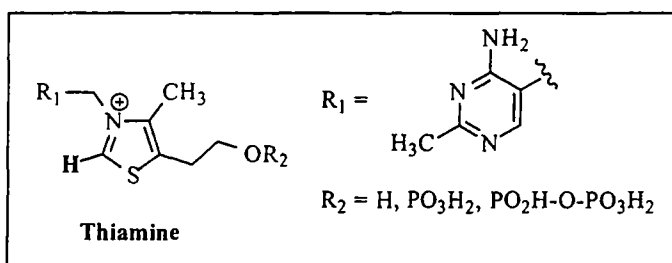
Proposer un mécanisme détaillé pour cette réaction.

2.4) On considère ici la réaction suivante (condensation benzoïne), catalysée par les ions cyanures :



a) Proposer un mécanisme pour cette réaction. On expliquera le rôle précis des ions cyanures.

b) En milieu biologique, cette réaction intervient dans la synthèse des sucres. Elle implique alors une co-enzyme, la thiamine, dont la structure est donnée ci-après.



Justifier l'acidité du proton en gras et proposer un mécanisme pour la condensation benzoïne dans les conditions biologiques.